

Đại Học Việt Đức

Khoa Kỹ thuật – Ngành Khoa học máy tính

Môn học: Exploring Computer Science

Năm học: 2025 | Học kì: 1

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

Đề tài A – Image Recognition

I. Thông tin nhóm

Tên nhóm: Group 1

STT	MSSV	Họ và tên	Email
1	10425085	Nguyễn Minh Khôi	maxnguyen265@gmail.com
2	10425023	Ngô Huy Tín	ngohuytin007.qn@gmail.com
3	10425105	Đoàn Hoàng Minh Trung	trungvui2007@gmail.com
4	10425106	Nguyễn Quốc Thiên	10425106@student.vgu.edu.vn
5	10425136	Ngô Anh Khôi	ngoanhkhoi418@gmail.com
6	10425103	Lê Vũ Quốc Khánh	khanhlevq@gmail.com
7	10425078	Đậu Phi Việt Khoa	dphkhoa.donghodau@gmail.com

8	10425018	Lê Duy Lộc	10425018@student.vgu.edu.vn
---	----------	------------	-----------------------------

II. Kế hoạch thực hiện

1. Phân chia công việc

- a) Nhóm trưởng: Nguyễn Minh Khôi.
- b) Nghiên cứu, tìm hiểu và lập trình các thư viện OCR: Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Quốc Thiên, Lê Vũ Quốc Khánh, Lê Duy Lộc.
- c) Tìm kiếm, đánh giá và lập trình API các LLMs : Ngô Huy Tín, Ngô Anh Khôi, Đoàn Hoàng Minh Trung, Đậu Phi Việt Khoa.
- d) nhóm làm giao diện: Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Quốc Thiên, Đậu Phi Việt Khoa, Ngô Anh Khôi, Đoàn Hoàng Minh Trung.
- e) nhóm làm thuyết trình: Quốc Khánh, Lê Duy Lộc. Ngô Huy Tín, Đậu Phi Việt Khoa.
- e) nhóm nghiên cứu thông số và phân tích dữ liệu sản phẩm: Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Quốc Thiên, Ngô Anh Khôi,

2. Mục tiêu

- OCR: Công cụ được chọn cần có độ chính xác cao; nhận diện được chữ viết tay và thư pháp.
- LLM/API: Đọc được kết quả từ OCR và thực hiện tìm kiếm, tóm tắt các trang web cùng chủ đề.

- • Code: Gọn gàng, dễ đọc, dễ bảo trì và tối ưu hoá.

a) Tuần 1

Họp nhóm, làm quen, bầu nhóm trưởng; thống nhất định hướng, ý tưởng và cách thức hoạt động của phần mềm; phân công và lập lịch.

Chia thành hai tiểu nhóm: OCR và API.

Nhóm OCR: nghiên cứu các thư viện/công cụ OCR và trình bày ngắn (ưu/nhược điểm) để cả nhóm chọn công cụ phù hợp.

Nhóm API: nghiên cứu các API của LLMs và trình bày ngắn (ưu/nhược điểm) để chọn công cụ phù hợp.

b) Tuần 2

Họp nhóm; các thành viên trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận hỏi–đáp.

Quyết định bộ công cụ sử dụng cho đề án.

Nhóm OCR tập trung lập trình phần mềm OCR bằng công cụ đã chọn; tối ưu hoá tốc độ và thuật toán.

Nhóm API tập trung xây dựng chương trình dùng API để truy vấn thông tin từ một tệp văn bản đầu vào và trả về tệp tóm tắt gồm liên kết & nội dung khái quát các trang liên quan.

c) Tuần 3

Họp nhóm; mỗi tiểu nhóm chọn phương án/code tối ưu nhất.

Tích hợp kết quả hai nhóm thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Vệ sinh mã nguồn, tối ưu hoá và tích hợp đồng bộ giữa hai phần.

d) Tuần 4

Họp nhóm; các thành viên góp ý cải tiến sản phẩm.

Thiết kế giao diện.

Sửa lỗi còn tồn tại.

e) Tuần 5 & 6

Họp nhóm khi cần thiết.

Tiếp tục tối ưu hoá mã nguồn.

Chuẩn bị bài thuyết trình.

Giải đáp câu hỏi của các thành viên.

III. Sản phẩm cuối cùng

1. Về công cụ

Kết quả nghiên cứu nhóm OCR:

- EasyOCR: Dễ dùng, hỗ trợ ~80 ngôn ngữ (có tiếng Việt); có mô hình dựng sẵn, nhận dạng nhanh. Hạn chế: phụ thuộc chất lượng ảnh (ánh sáng, mờ, nhiễu, lệch), không nhận dạng tốt chữ viết tay tiếng Việt. Đánh giá: Phù hợp tài liệu in; chưa phù hợp yêu cầu dự án.
- Microsoft Computer Vision: Khả năng nhận dạng mạnh (gần/ tương tự Google Lens), độ chính xác cao với chữ in và chữ viết tay; còn hạn chế với thư pháp. Cần tinh chỉnh/học thêm

đề phù hợp tiếng Việt viết tay. Đánh giá: Tốt cho tài liệu in & viết tay; cần huấn luyện thêm để tăng độ chính xác.

- • Free-model-approach (lấy cảm hứng từ TomHuynhSG): Tiềm năng cao nhưng thiếu tập dữ liệu. Đánh giá: Cần tiếp tục huấn luyện/bổ sung dữ liệu.
- • Tự xây dựng mô hình riêng: Yêu cầu năng lực và thời gian lớn. Đánh giá: Chưa phù hợp trong phạm vi đồ án hiện tại.
- • Vintern-1B-v2: Mô hình đa phương thức tập trung tiếng Việt (Qwen2-0.5B + InternViT-300M), hỗ trợ OCR/hiểu tài liệu/trả lời câu hỏi trực quan. Ưu điểm: chuyên sâu tiếng Việt, gọn (~1B tham số), dễ triển khai hơn mô hình rất lớn. Hạn chế: kém hơn các mô hình cực lớn ở bài toán suy luận phức tạp; nhạy với đầu vào ngoài miền; phiên bản mới hơn (v3/v3.5) có cải thiện. Đánh giá: Độ chính xác tốt; triển khai được trên tài nguyên giới hạn (dù có thể chậm hơn).

Kết luận OCR: Nhóm đồng thuận sử dụng Vintern-1B-v2.

Kết quả nghiên cứu nhóm API:

- • Google API: Nhận diện chủ đề/từ khoá tốt, phản hồi nhanh; có thể liệt kê trang liên quan. Bản miễn phí hạn chế, thiết lập chưa thật thân thiện. Có thể mở rộng bước xác thực nội dung & tóm tắt theo chủ đề.
- • Brave Search API: Chỉ mục riêng, ưu tiên quyền riêng tư; hỗ trợ tìm web/hình ảnh/video/siêu dữ liệu; độ trễ thấp; có gói miễn phí (cần thẻ để đăng ký). Hạn chế: phạm vi bao phủ nhỏ hơn Google, nhất là nội dung mới/ngôn ngữ; API còn mới dễ thay đổi.

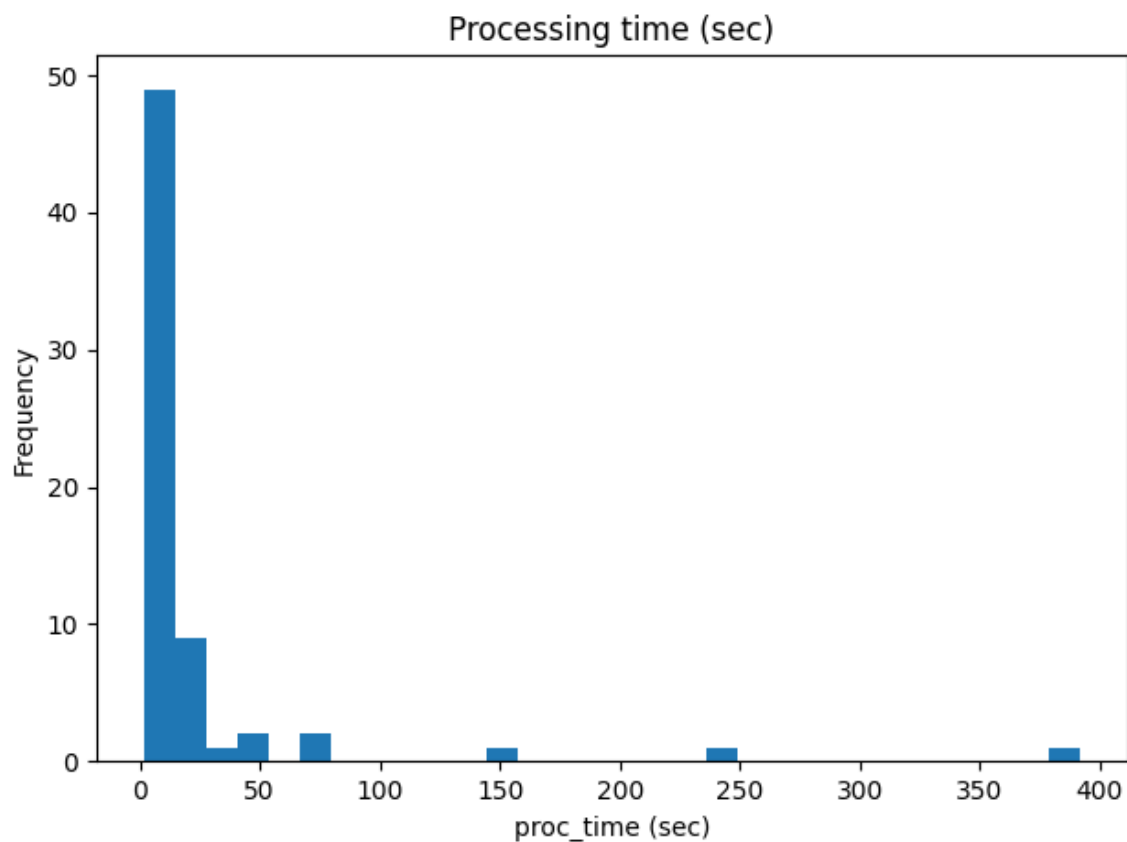
- ChatGPT API: Mạnh về nhận diện chủ đề/chìa khoá và tổng hợp tri thức; có thể bổ sung phân tích & trích xuất nguồn uy tín, kèm tóm tắt từng nguồn. Cần tối ưu prompt để đạt đầu ra như mong muốn.

Kết luận API: Nhóm đồng thuận dùng ChatGPT API.

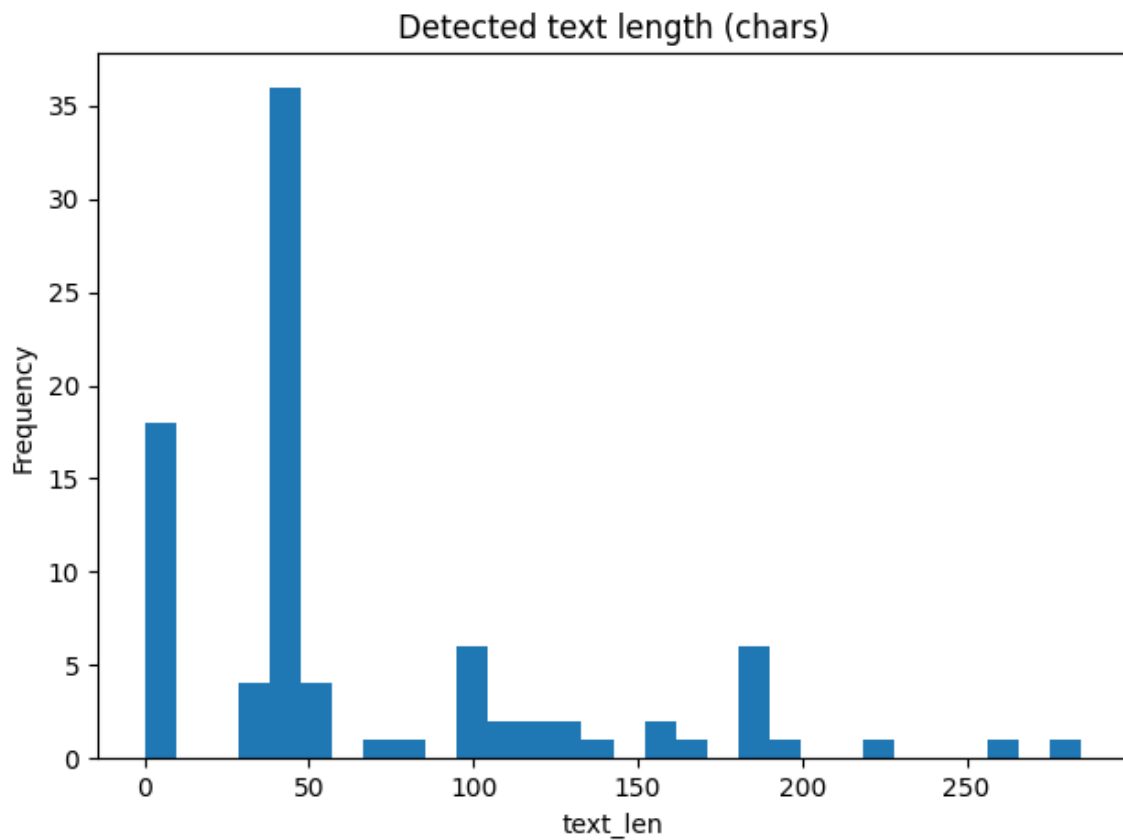
Sản phẩm cuối:

- link tải sản phẩm của nhóm https://drive.google.com/drive/folders/13i4DqlRIUqsL1evaUVlq2yfglgk5CJdg?usp=share_link

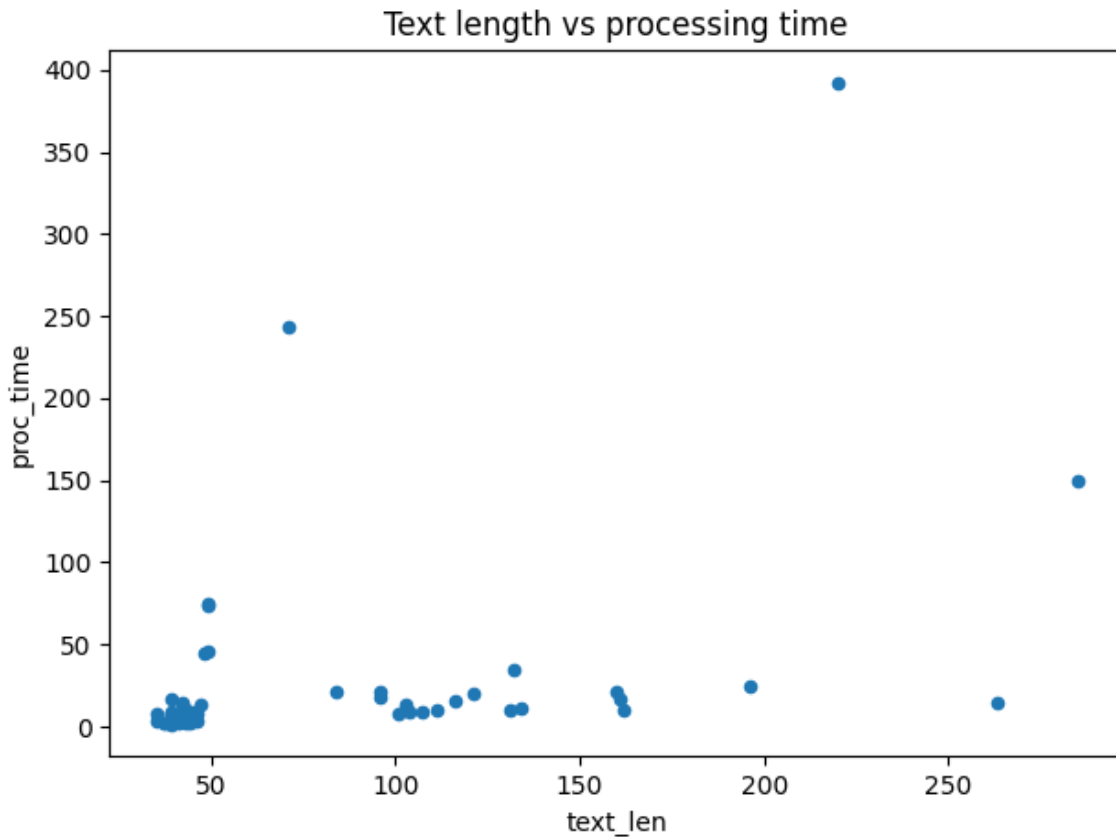
Đánh giá sản phẩm:



Hình 1. Phân bố thời gian xử lý (giây)



Hình 2. Phân bố độ dài văn bản OCR (ký tự)



Hình 3. Quan hệ giữa độ dài văn bản và thời gian xử lý

- Để đánh giá sản phẩm chúng em đã chạy 1 tệp gồm 90 file hình ảnh
- Thời gian xử lý (66 hàng có giá trị thời gian): trung vị 8,40 giây, trung bình 23,66 giây, p90 39,58 giây, tối đa 392,24 giây → hầu hết hình ảnh đều nhanh, nhưng có một vài trường hợp ngoại lệ rất chậm.
- Văn bản OCR dài nhất: 285, 263, 220 ký tự.
- Độ dài văn bản so với thời gian: $r = 0,429$ ($n=66$) → mối quan hệ tích cực ở mức trung bình. Văn bản dài hơn, có xu hướng mất nhiều thời gian hơn.

- Mức độ liên quan đến tiếng Việt: 75,6% Chỉ ASCII → dấu hiệu rõ ràng cho thấy dấu phụ thường bị OCR bỏ qua.
- Khi đưa cho sản phẩm chạy thử hình ảnh chữ viết tay xấu (cụ thể là chữ viết của bác sĩ) thì phần lớn là model nhận diện được 0% chữ viết.

2. Kiến thức & kỹ năng áp dụng

- • Lập trình Python.
- • Làm việc với API.
- • Nghiên cứu, so sánh và đánh giá công cụ.
- • Hiểu biết về nhận diện hình ảnh
- • phương pháp thử nghiệm và tính toán độ chính xác của phần mềm

3. Công cụ sử dụng trong đồ án

- • Vintern-1B-v2.
- • ChatGPT API.
- •Pygame
- •ChatGPT

IV. Nhận xét và đánh giá chung

- • Chủ đề có độ khó cao; tuy nhiên cả nhóm chủ động tự học, chia sẻ và hỗ trợ nhau nên tích lũy được nhiều kiến thức lập trình và xử lý tài liệu số.

- • Các thành viên tích cực, chịu khó đặt câu hỏi và thử nghiệm, kể cả khi chưa thuần thục Python — giúp tăng tốc độ học hỏi và gắn kết nhóm.
- • Đồ án hiện theo đúng tiến độ đã đề ra từ tuần 1; mỗi thành viên đều đóng góp phần việc chất lượng, chu đáo và kỹ lưỡng.
- • vì chủ đề đòi hỏi hiểu biết cao nên nhóm còn phụ thuộc khá nhiều vào ChatGPT, Google Gemini và các LLMs khác để giúp hỗ trợ hiểu biết về kiến thức và mã lệnh.